Electrónica analógica y digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los componentes electrónicos básicos y su símbolo
- Calcular circuitos sencillos con la ley de Ohm
- Diferenciar señales analógicas y digitales y usar puertas lógicas

Para pensar

Un móvil tiene más de 10 000 millones de transistores. ¿Qué hace un componente tan pequeño para que haga falta tantos?

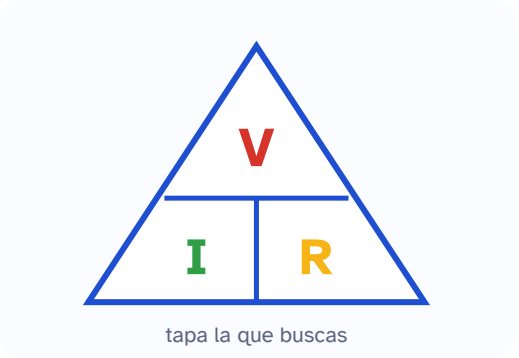
Explicación

Magnitudes y ley de Ohm

En un circuito, la **tensión** o voltaje (V, en voltios) es el «empuje» que da la pila; la **intensidad** (I, en amperios) es la cantidad de corriente que circula; y la **resistencia** (R, en ohmios, Ω) es la oposición al paso de la corriente. Se relacionan con la ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

Con una pila de 9 V y una resistencia de 450 Ω circulan $I = 9 / 450 = 0{,}02$ **A = 20 mA**.



tapa la que buscas

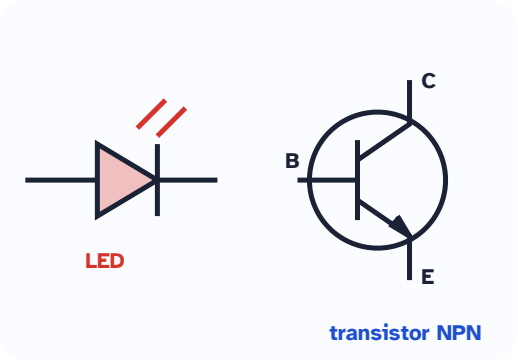
Componentes pasivos

Las **resistencias** limitan la corriente; su valor se lee con un **código de colores**. Hay resistencias variables: el **potenciómetro** (se gira a mano), la **LDR** (cambia con la luz) y el **termistor** (cambia con la temperatura). Los **condensadores** almacenan carga y la sueltan después, útiles para temporizar. Se pueden conectar en **serie** (se suman: $R = R_1 + R_2$) o en **paralelo**.



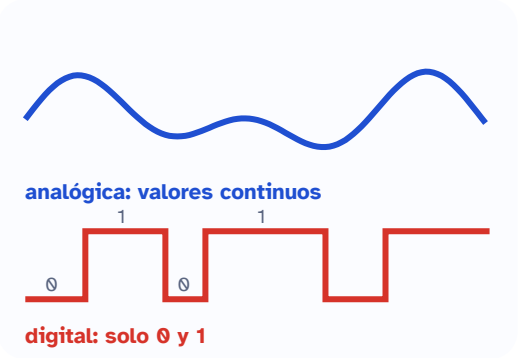
Diodos y transistores

El **diodo** solo deja pasar la corriente en un sentido, como una válvula. El **LED** es un diodo que emite luz: necesita una resistencia en serie para no quemarse. El **transistor** tiene tres patas: base, colector y emisor. Una corriente pequeña en la base controla una corriente grande entre colector y emisor: funciona como amplificador o como interruptor. Con él, un sensor débil puede encender un motor.



Señales analógicas y digitales

Una señal **analógica** puede tomar infinitos valores de forma continua, como la temperatura o el volumen de un vinilo. Una señal **digital** solo toma dos valores: 0 (apagado, 0 V) y 1 (encendido, 5 V). Las señales digitales son más fáciles de guardar, copiar y transmitir sin errores. Un **conversor** transforma una en otra: el micrófono del móvil capta sonido analógico y lo digitaliza.



Puertas lógicas

Los circuitos digitales usan el **álgebra de Boole** y se construyen con **puertas lógicas**. La puerta **NOT** invierte: si entra 1, sale 0. La **AND** (Y) da 1 solo si todas las entradas son 1, como dos interruptores en serie. La **OR** (O) da 1 si alguna

entrada es 1, como dos interruptores en paralelo. Su comportamiento se resume en una **tabla de verdad**.

AND

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND = serie · OR = paralelo

Componentes básicos y su función

Resistencia

Ω

limita la corriente

Condensador

µF

almacena carga y temporiza

Diodo / LED

→|

paso en un solo sentido · luz

Transistor

B C E

amplifica o conmuta

Practica

1. **Una pila de 6 V alimenta una resistencia de 300 Ω. ¿Qué intensidad circula?**

   A) 0,02 A
   B) 1 800 A
   C) 50 A

2. **¿Qué componente cambia su resistencia con la luz?**

   A) El termistor
   B) La LDR
   C) El condensador

3. **¿Por qué un LED necesita una resistencia en serie?**

   A) Para que brille de colores
   B) Para limitar la corriente y que no se queme
   C) Para que funcione al revés

4. **Una señal que solo toma los valores 0 y 1 es...**

   A) analógica
   B) digital
   C) alterna

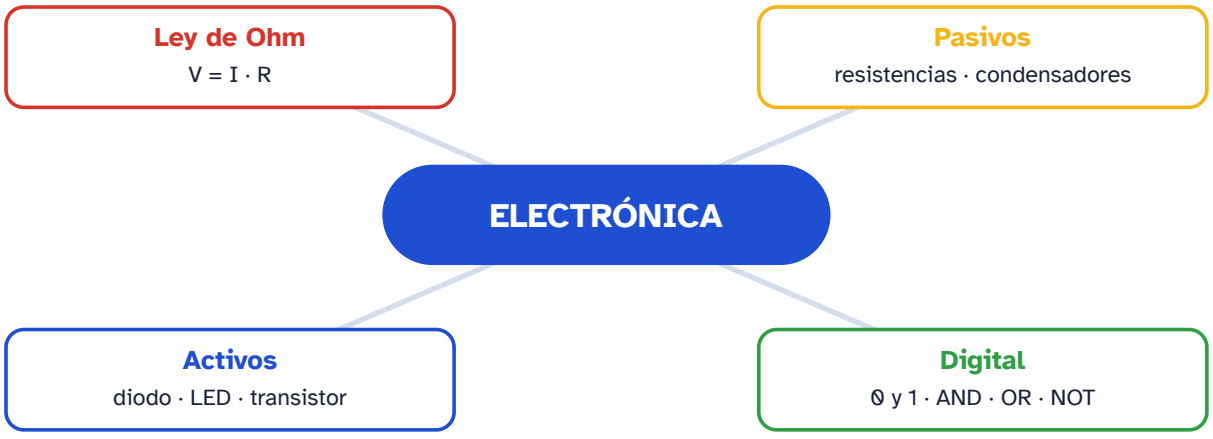
5. **La puerta AND da 1 cuando...**

   A) alguna entrada es 1
   B) todas las entradas son 1
   C) todas las entradas son 0

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son tensión, intensidad y resistencia y cómo las une la ley de Ohm; Para qué sirven la LDR y el condensador; Cómo funciona un transistor como interruptor; La diferencia entre señal analógica y digital; Las tablas de verdad de AND, OR y NOT.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Ohm

V = I · R (voltios = amperios · ohmios).

¿Qué es un diodo?

Un componente que solo deja pasar la corriente en un sentido.

Patas de un transistor

Base, colector y emisor.

Diferencia entre señal analógica y digital

La analógica toma valores continuos; la digital solo dos (0 y 1).

Tabla de la puerta OR

Da 1 si al menos una entrada es 1; solo da 0 si todas son 0.

Soluciones

1. **A)** I = V / R = 6 / 300 = 0,02 A (20 mA).
2. **B)** LDR: Light Dependent Resistor.
3. **B)** Sin resistencia pasaría demasiada corriente.
4. **B)** Digital: dos estados, encendido y apagado.
5. **B)** Equivale a interruptores en serie: deben estar todos cerrados.